Le sujet concerne la résolution EF du problème de thermique étudié en cours.

En cours, nous avons étudié une semi-discrétisation en espace puis une discrétisation totale en temps avec un schéma d'Euler. Il est plus simple ici pour la présentation de la mise en œuvre numérique du schéma d'approximation du problème de thermique dynamique d'effectuer une semi-discrétisation en temps puis une discrétisation totale en espace. On a bien entendu le même schéma numérique une fois les deux discrétisations en temps et en espace effectuées.

Un point important à comprendre est la gestion des symétries du problème pour réduire le coût du calcul.
Il est impératif que la symétrie à exploiter soit présente au niveau du domaine ET des données.
Il faut également savoir déterminer quelles sont les conditions aux limites à imposer sur les frontières artificielles correspondant aux axes de symétries (les axes de coordonnées dans notre cas pour le 1/4 de domaine correspondant à la partie de Ω incluse dans le carré $[0,1]x[0,1]$). Cette condition s'obtient à partir de la relation de symétrie satisfaite par la solution. Il s'agit soit d'une condition de Neumann, soit d'une condition de Dirichlet.

La seconde partie du TP est consacrée à une application où on cherche à simuler l'évolution de la température dans une dalle de béton englobant un système de plancher chauffant à eau composé d'un réseau de tubes faisant circuler de l'eau chaude à une température de 50 °C ici.
La première chose à faire est d'écrire le problème de la thermique pour le problème tel qu'il est décrit en faisant notamment le bon choix des conditions aux limites.
La structure du plancher chauffant étant périodique, le problème à résoudre ne portera que sur une cellule de périodicité, et même une demie cellule (partie délimitée par des traits pointillées). On sera attentif à faire le choix adéquat de conditions aux limites sur les frontières artificielles de la demie cellule.
Ensuite, on discrétisera ce problème de thermique comme pour le problème modèle et on écrira le programme FreeFem++ permettant de le résoudre.
Enfin, on effectuera une analyse des résultats numériques obtenus en les confrontant à la situation physique étudiée.